

3

LAB

NHẬN DIỆN VÀ ỨNG PHÓ CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẾN AN TOÀN THÔNG TIN

Identifying and Responding to Information Security
Threats

Phạm Trọng Huỳnh

A. TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- ✓ Phân biệt đúng bốn khái niệm: lỗ hổng (Vulnerability), mối đe dọa (Threat), rủi ro (Risk) và tấn công (Attack), đồng thời liên hệ chúng với tài sản cụ thể trên một máy trạm Windows.
- ✓ Nhận diện năm nhóm nguồn đe dọa trong bài học: hành động vô ý, hành động cố ý, thảm họa tự nhiên, lỗi kỹ thuật và lỗi quản lý.
- ✓ Quan sát và thu thập bằng chứng cho các nhóm kỹ thuật được trình bày trong bài học: mã độc, tấn công mật khẩu, keylogging, backdoor/persistence, DoS/DDoS, mail bombing, sniffing, man-in-the-middle, spoofing và social engineering/phishing.
- ✓ Sử dụng Microsoft Defender, Windows Event Log, Sysmon, Autoruns, Process Explorer và Wireshark để thu thập bằng chứng từ endpoint và mạng.
- ✓ Thực hiện quy trình Baseline → Observe → Detect → Contain → Recover → Verify bằng dữ liệu thử nghiệm thuộc phạm vi bài LAB.
- ✓ Tạo báo cáo có thể tái lập: ghi rõ phiên bản, lệnh đã chạy, kết quả quan sát, ảnh chụp trực tiếp từ VM/PC, log và SHA-256 của bằng chứng.

2. Kiến thức nền

Khái niệm	Khái niệm dùng trong bài lab
Lỗ hổng (Vulnerability)	Điểm yếu của tổ chức, hệ thống CNTT hoặc mạng có thể bị một mối đe dọa khai thác.
Mối đe dọa (Threat)	Yếu tố hoặc sự kiện có khả năng gây thiệt hại cho tổ chức, hệ thống CNTT hoặc mạng.
Rủi ro (Risk)	Khả năng mối đe dọa khai thác lỗ hổng của tài sản và gây ra tổn thất.
Tấn công (Attack)	Hành động khai thác một điểm yếu đã xác định nhằm gây thiệt hại hoặc đánh cắp thông tin.

Năm nhóm mối đe dọa cần phân loại trong báo cáo gồm: hành động vô ý, hành động cố ý, thảm họa tự nhiên, lỗi kỹ thuật (phần cứng/phần mềm) và lỗi quản lý. Bài thực hành không cố gắng “tạo” mọi loại sự cố; thay vào đó, sinh viên thu thập bằng chứng ở những tình huống có thể tái lập an toàn và sử dụng risk register để phân loại các trường hợp còn lại.

3. Kịch bản

Một máy trạm Windows 11 thuộc mạng đào tạo xuất hiện nhiều dấu hiệu cần đánh giá: cảnh báo của endpoint protection, các lần đăng nhập thất bại, một mục tự khởi động không được phê duyệt, một tiến trình lắng nghe cổng cục bộ, lưu lượng HTTP có dữ liệu đọc được, lưu lượng HTTPS được mã hóa và một thông điệp có dấu hiệu lừa đảo. Sinh viên đóng vai trò nhân sự An toàn và Bảo mật Hệ thống Thông tin, thực hiện triage, thu thập bằng chứng, phân loại mối đe dọa, đánh giá rủi ro và khôi phục máy trạm về trạng thái chấp nhận được.

Mục tiêu của kịch bản là làm rõ mối quan hệ giữa khái niệm trong bài học và dấu vết quan sát được trên hệ thống, không phải khai thác máy bên ngoài hoặc né cơ chế bảo vệ.

4. Môi trường và công cụ chuẩn hóa trong bài lab

Thành phần	Phiên bản / cấu hình	Vai trò
Ảo hóa	VMware Workstation Pro 26H1	Dùng snapshot; mạng Host-only là mặc định.
Máy ảo	Windows 11 25H2 x64, OS build 26200.9445 (KB5124008)	Pro/Education/Enterprise; cập nhật bảo mật tháng 09/2026.
Endpoint protection	Microsoft Defender Antivirus tích hợp Windows 11	Real-time protection và Tamper Protection giữ bật.
Shell	Windows PowerShell 5.1 tích hợp Windows 11	Mở Run as administrator cho các bước yêu cầu quyền quản trị.
Sysmon	15.22	Microsoft Sysinternals; schema cấu hình 4.90.
Autoruns	14.3	Microsoft Sysinternals.
Process Explorer	17.14	Microsoft Sysinternals.
Wireshark	4.6.8 Stable + Npcap	Dùng loopback capture và NIC của VM.
Python	3.14.7	Chỉ dùng làm HTTP server cục bộ và tải thử giới hạn trên 127.0.0.1.
Gói dữ liệu bài lab	LAB3_Threats_Assets.zip	SHA-256: 96236f95ce59d0cc37f9b7ab8fbb04522f21870cd0b53aad6e52da5a23655439

5. Nguồn tải và cách dựng môi trường

Bước 1. Tạo VM Windows 11 25H2 x64. Khuyến nghị tối thiểu 2 vCPU, 6 GB RAM và 64 GB đĩa. Trong VMware Workstation Pro 26H1, chọn VM > Settings > Network Adapter > Host-only. Sau khi cài Windows và cập nhật KB5124008, tạo snapshot tên LAB3_CLEAN_20260914.

Chèn Hình của máy sinh viên: **ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN** | Chụp cửa sổ VMware Workstation Pro hiển thị VM và Network Adapter = Host-only; chụp thêm winver xác nhận Windows 11 25H2, build 26200.9445.

Tên tệp đề nghị: H1_VM_WindowsVersion.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: Broadcom VMware Workstation 26H1: <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2026/05/14/announcing-vmware-workstation-and-fusion-26h1/> ; Microsoft KB5124008: <https://support.microsoft.com/vi-vn/servicing/os/windows-11/2026/09/kb5124008-windows-11-24h2-25h2-security-update>

Bước 2. Tạo cấu trúc thư mục bài lab. Mở Start, gõ Windows PowerShell, chọn Run as administrator và chỉ nhập phần lệnh, không nhập dấu nhắc PS C:\...>.

PowerShell (Administrator) – tạo thư mục và mốc thời gian

```
$Lab = 'C:\LAB3'
New-Item -ItemType Directory -Force `
    "$Lab\Evidence", "$Lab\Tools", "$Lab\Downloads", "$Lab\Assets" | Out-Null
Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz' | Out-File "$Lab\Evidence\start_time.txt"
```

Bước 3. Giải nén gói LAB3_Threats_Assets.zip. Sao chép tệp ZIP do giảng viên cung cấp vào C:\LAB3\Downloads, kiểm tra hash trước khi giải nén. Giá trị phải trùng manifest của bài.

PowerShell – kiểm tra gói dữ liệu và giải nén

```
Get-FileHash C:\LAB3\Downloads\LAB3_Threats_Assets.zip -Algorithm SHA256
Expand-Archive C:\LAB3\Downloads\LAB3_Threats_Assets.zip -DestinationPath
C:\LAB3 -Force
```

Bước 4. Cài Python 3.14.7 và Wireshark 4.6.8. Nếu phòng máy đã có đúng phiên bản thì không cài lại. Khi trình cài Wireshark hỏi thành phần Npcap, giữ Npcap để có khả năng capture trên Windows.

Windows PowerShell / Windows Terminal – cài và xác nhận phiên bản

```
winget install --id Python.Python.3.14 --exact --version 3.14.7 `
    --accept-package-agreements --accept-source-agreements
winget install --id WiresharkFoundation.Wireshark --exact --version 4.6.8 `
    --accept-package-agreements --accept-source-agreements
python --version
& 'C:\Program Files\Wireshark\tshark.exe' --version | Select-Object -First 1
```

Bước 5. Tải bộ Sysinternals từ máy chủ Microsoft. Chỉ dùng ba URL download.sysinternals.com dưới đây; không dùng mirror hoặc executable do người khác chia sẻ.

PowerShell – tải từ Microsoft và xác nhận version

```
$D='C:\LAB3\Downloads'; $T='C:\LAB3\Tools'

Invoke-WebRequest 'https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip' -
OutFile "$D\Sysmon.zip"
Invoke-WebRequest 'https://download.sysinternals.com/files/Autoruns.zip' -
OutFile "$D\Autoruns.zip"
Invoke-WebRequest
'https://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip' -OutFile
"$D\ProcessExplorer.zip"
Expand-Archive "$D\Sysmon.zip" -DestinationPath "$T\Sysmon" -Force
Expand-Archive "$D\Autoruns.zip" -DestinationPath "$T\Autoruns" -Force
Expand-Archive "$D\ProcessExplorer.zip" -DestinationPath
"$T\ProcessExplorer" -Force
(Get-Item "$T\Sysmon\Sysmon64.exe").VersionInfo | Select
FileVersion,ProductVersion
(Get-Item "$T\Autoruns\Autoruns64.exe").VersionInfo | Select
FileVersion,ProductVersion
(Get-Item "$T\ProcessExplorer\procexp64.exe").VersionInfo | Select
FileVersion,ProductVersion
```

VỊ TRÍ HÌNH 2 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp cửa sổ PowerShell sau khi các lệnh version hiển thị Python 3.14.7, Wireshark 4.6.8, Sysmon 15.22, Autoruns 14.3 và Process Explorer 17.14. Nếu một version khác xuất hiện, dừng và báo giảng viên trước khi thực hành.

Tên tệp đề nghị: H2_ToolVersions.png

6. Nội dung bài học và tình huống thực hành

Nội dung bài học	Tình huống	Bằng chứng/chức năng chính
Vulnerability – Threat – Risk – Attack	TH1: baseline và risk register	Phân loại tài sản, điểm yếu, mối đe dọa, rủi ro.
Hành động vô ý/cố ý; thâm họa; lỗi kỹ thuật; lỗi quản lý	TH1	Phân loại 5 nguồn đe dọa bằng tình huống.

Nội dung bài học	Tình huống	Bằng chứng/chức năng chính
Malware	TH2	EICAR + Defender detection/quarantine.
Password: brute force, dictionary, keylogger	TH3	Event 4624/4625/4648, password rotation, phân tích keylogging.
Backdoor	TH4	Persistence lành tính + dịch vụ lắng nghe loopback; Autoruns/Sysmon/Process Explorer.
Sniffing / MITM / Spoofing	TH5	Capture HTTP loopback, so sánh TLS; phân tích các biến thể MITM.
DoS / DDoS	TH6	Tải cục bộ giới hạn + dataset TEST-NET.
Mail bombing	TH6	Phân tích log email offline, không gửi thư.
Social Engineering / Phishing / Spear phishing	TH7	Phân tích mẫu offline và phân loại tình huống.

7. Quy ước bằng chứng

- ✓ Mọi ảnh giao diện trong báo cáo phải là ảnh chụp trực tiếp từ VM/PC của sinh viên sau khi thực hiện bước tương ứng. Các khung “VỊ TRÍ HÌNH” trong tài liệu là chỉ dẫn vị trí và nội dung cần chụp, không phải ảnh minh họa.
- ✓ Mọi lệnh phải được chạy trong shell được nêu ở bước hướng dẫn. Sinh viên lưu output bằng Tee-Object/Out-File hoặc ảnh chụp cửa sổ lệnh.
- ✓ Không nhập tài khoản thật, mật khẩu thật, token, cookie/session, email cá nhân hoặc dữ liệu riêng tư vào VM trong khi thực hành.
- ✓ Defender/Tamper Protection giữ bật; không tạo exclusion và không phục hồi tệp bị quarantine chỉ để tiếp tục một kịch bản.
- ✓ Traffic gây tải chỉ được tạo bởi script đi kèm, hard-code 127.0.0.1:8080. Không sửa script để chỉ tới IP, hostname hoặc dịch vụ khác.

B. THỰC HÀNH

0. Baseline trước khi tạo tình huống

Baseline là trạng thái tham chiếu để phân biệt thay đổi do bài lab với trạng thái đã tồn tại trên máy. Chạy toàn bộ khối lệnh sau trước khi tạo EICAR, tài khoản thử nghiệm, persistence hoặc HTTP server.

PowerShell (Administrator) – baseline hệ thống

```
$E='C:\LAB3\Evidence'

Get-ComputerInfo | Select
WindowsProductName,WindowsVersion,OsBuildNumber,OsArchitecture |
    Format-List | Tee-Object "$E\baseline_os.txt"
Get-MpComputerStatus | Select
AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,IsTamperProtected,
    AntivirusSignatureVersion | Format-List | Tee-Object
"$E\baseline_defender.txt"
Get-NetFirewallProfile | Select
Name,Enabled,DefaultInboundAction,DefaultOutboundAction |
    Format-Table -Auto | Tee-Object "$E\baseline_firewall.txt"
Get-NetIPConfiguration | Format-List | Out-File "$E\baseline_network.txt" -
Width 220
Get-Process | Sort ProcessName | Select ProcessName,Id,Path |
    Out-File "$E\baseline_processes.txt" -Width 220
```

VỊ TRÍ HÌNH H3– ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp output của Get-MpComputerStatus có RealTimeProtectionEnabled = True và trạng thái firewall.
Tên tệp đề nghị: H3_Baseline_Defender_Firewall.png
Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: Microsoft Windows Security: <https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/security/windows-security/protection-history-in-the-windows-security-app>

1. Tình huống 1 – Xác định tài sản, lỗ hổng, mối đe dọa và rủi ro

Sinh viên lập risk register trước khi thao tác kỹ thuật. Mỗi hàng phải gắn với một tài sản của chính VM lab và chỉ ra mối quan hệ Asset → Vulnerability → Threat → Risk → Control. Sau đó phân loại nguồn đe dọa theo năm nhóm trong bài học.

Tài sản	Lỗ hổng	Mối đe dọa	Rủi ro	Biện pháp
Thông tin xác thực tài khoản lab	Mật khẩu ngắn hoặc bị nhập vào phần mềm không tin cậy	Dò mật khẩu/keylogging/phishing	Mất quyền truy cập hoặc chiếm tài khoản	Mật khẩu dài, MFA ở hệ thống hỗ trợ, endpoint protection, audit log
Dữ liệu trong C:\LAB3	Thiếu backup/kiểm soát thay đổi	Xóa nhầm, mã độc, lỗi đĩa	Mất hoặc thay đổi dữ liệu	Backup, least privilege, hash, logging

Tài sản	Lỗ hổng	Mối đe dọa	Rủi ro	Biện pháp
Dịch vụ nghiệp vụ giả lập	Cổng lắng nghe ngoài dự kiến, thiếu giám sát	Backdoor/DoS	Gián đoạn hoặc truy cập trái phép	Firewall, process/network monitoring, allow-list
Email/người dùng	Thiếu xác minh domain/người gửi	Phishing/Spear phishing	Lộ thông tin xác thực	Awareness, email filtering, MFA, verify out-of-band

Bài tập phân loại: với mỗi tình huống dưới đây, sinh viên điền một trong năm nhóm: hành động vô ý; hành động cố ý; thảm họa tự nhiên; lỗi kỹ thuật; lỗi quản lý.

ID	Tình huống cần phân loại
1	Nhân viên xóa nhầm tệp cấu hình đang dùng.
2	Người có ác ý cài phần mềm thu thập dữ liệu.
3	Mất điện kéo dài làm dịch vụ dừng và file chưa ghi bị mất.
4	Ổ đĩa hỏng hoặc dịch vụ treo do lỗi phần mềm.
5	Tổ chức không áp dụng chính sách backup/patching dù đã có yêu cầu.

Điều kiện đạt TH1: Risk register có tối thiểu 5 tài sản hoặc nguy cơ; 5 tình huống được phân loại và có giải thích ngắn dựa trên định nghĩa trong bài học.

2. Tình huống 2 – Mã độc: kiểm chứng chu trình phát hiện bằng EICAR

EICAR Standard Anti-Virus Test File là chuỗi kiểm thử an toàn được các sản phẩm chống mã độc nhận biết. Tình huống này chỉ kiểm tra detection/quarantine và cách lưu bằng chứng; nó không chứng minh VM có malware thật.

Bước 1. Xác minh Defender đang bảo vệ theo thời gian thực.

```
Get-MpComputerStatus | Select  
AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,IsTamperProtected
```

Bước 2. Tạo tệp kiểm thử EICAR trong thư mục Evidence. Defender có thể chặn ngay khi Set-Content ghi tệp; đó là kết quả mong đợi.

PowerShell (Administrator) – EICAR và lịch sử phát hiện

```
$eicar='X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'
try {
    Set-Content -Path C:\LAB3\Evidence\eicar.com.txt -Value $eicar -NoNewline
    -Encoding Ascii
} catch {
    $_ | Out-File C:\LAB3\Evidence\eicar_write_error.txt
}
Start-Sleep -Seconds 5
Get-MpThreatDetection | Sort InitialDetectionTime -Descending | Select -
First 5 `
    ThreatID,InitialDetectionTime,Resources,ActionSuccess |
    Format-List | Tee-Object C:\LAB3\Evidence\defender_eicar.txt
```

Bước 3. Mở giao diện Windows Security. Start > Windows Security > Virus & threat protection > Protection history. Mở thẻ detection liên quan EICAR, ghi thời gian, tên detection, resource và action. Không chọn Allow on device.

VỊ TRÍ HÌNH H4 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Windows Security > Protection history hiển thị detection EICAR; ảnh phải có thời gian/detection và action đủ để đối chiếu với output PowerShell.

Tên tệp đề nghị: H4_ProtectionHistory_EICAR.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: Microsoft Support – Protection history: <https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/security/windows-security/protection-history-in-the-windows-security-app>

PASS TH2: RealTimeProtectionEnabled = True; có detection EICAR trong Protection history hoặc Get-MpThreatDetection; không tắt bảo vệ, không tạo exclusion.

3. Tình huống 3 – Tấn công mật khẩu và nguy cơ keylogging

Bài học phân biệt brute force, dictionary attack và key logger. Trong lab, sinh viên không chạy phần mềm dò mật khẩu hoặc keylogger. Thay vào đó, sinh viên tạo một tài khoản cục bộ dành riêng cho bài, sinh các sự kiện đăng nhập hợp lệ/không hợp lệ, đổi credential và dùng log để chứng minh việc phục hồi.

Bước 1. Bật Audit Logon success/failure bằng GUID của subcategory Logon và tạo tài khoản lab3user.

PowerShell (Administrator) – bật audit và tạo danh tính thử nghiệm

```
auditpol /set /subcategory:{0CCE9215-69AE-11D9-BED3-505054503030}
/success:enable /failure:enable
$pw = Read-Host 'Nhập mật khẩu chỉ dùng cho LAB3' -AsSecureString
```

```
New-LocalUser -Name 'lab3user' -Password $pw -FullName 'LAB3 Test User' `
-Description 'Temporary account for authentication logging lab'
Get-LocalUser -Name 'lab3user'
```

Bước 2. Sinh lần đăng nhập thành công. Chạy lệnh bên dưới, nhập mật khẩu LAB3 khi runas hỏi. Trong cửa sổ Command Prompt mới, chạy whoami rồi đóng cửa sổ.

```
runas /user:.\lab3user cmd.exe
```

Bước 3. Sinh hai lần đăng nhập thất bại có kiểm soát. Chạy lại runas hai lần và cố ý nhập sai mật khẩu. Không tự động hóa số lần thử.

Bước 4. Thu Security log trong 20 phút gần nhất.

PowerShell – lọc Event ID 4624/4625/4648

```
$start=(Get-Date).AddMinutes(-20)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security';
Id=4624,4625,4648; StartTime=$start} |
Where-Object { $_.Message -match 'lab3user' } |
Select TimeCreated,Id,Message |
Out-File C:\LAB3\Evidence\auth_events_before_rotation.txt -Width
260
```

Bước 5. Mở Event Viewer để kiểm tra bằng giao diện. Win+R > eventvwr.msc > Windows Logs > Security > Filter Current Log... > nhập 4624,4625,4648. Chọn các event có lab3user và đổi chiều timestamp.

VỊ TRÍ HÌNH H5 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Event Viewer Security log với một Event ID 4625 liên quan lab3user; phần General phải thấy account và thời gian sự kiện.

Tên tệp đề nghị: H5_Event4625.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: Microsoft audit events: <https://learn.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/auditing/audit-logon>

Bước 6. Đổi mật khẩu của lab3user và kiểm chứng. Dùng SecureString. Sau đó thử runas với mật khẩu trước khi đổi (phải thất bại) và mật khẩu sau khi đổi (phải thành công).

```
$newPw = Read-Host 'Nhập mat khau LAB3 sau khi doi' -AsSecureString
Set-LocalUser -Name 'lab3user' -Password $newPw
# Sau do chay runas hai lan de kiem chung theo huong dan.
runas /user:.\lab3user cmd.exe
```

Phân tích keylogging: giải thích vì sao độ dài/độ phức tạp của mật khẩu không ngăn được việc mật khẩu bị thu trực tiếp khi người dùng gõ; chỉ ra vai trò của endpoint protection, kiểm soát phần mềm, MFA/passkey, phishing resistance và credential rotation khi nghi ngờ lộ thông tin.

PASS TH3: Có bằng chứng 4624/4648 cho credential hợp lệ, 4625 cho lần nhập sai, và sau khi đổi mật khẩu thì credential trước khi đổi không còn sử dụng được.

4. Tình huống 4 – Backdoor: nhận diện persistence và dịch vụ lắng nghe không được phê duyệt

Backdoor thường gắn với cơ chế truy cập ngoài luồng quản trị bình thường và có thể duy trì sau reboot/logon. Lab không cài backdoor. Sinh viên tạo hai artefact lành tính có tên LAB3_* và một HTTP listener chỉ bind 127.0.0.1 để học cách phát hiện bằng nhiều nguồn telemetry.

4.1. Cài Sysmon và thu baseline Autoruns

PowerShell (Administrator) – Sysmon 15.22 và Autoruns baseline

```
C:\LAB3\Tools\Sysmon\Sysmon64.exe -accepteula -i
C:\LAB3\lab3_assets\sysmon-lab.xml
C:\LAB3\Tools\Sysmon\Sysmon64.exe -c
C:\LAB3\Tools\Autoruns\autorunsc64.exe -a * -c -h -s >
C:\LAB3\Evidence\autoruns_before.csv
```

Bước 1. Mở Event Viewer để xác nhận Sysmon. Win+R > eventvwr.msc > Applications and Services Logs > Microsoft > Windows > Sysmon > Operational. Tạo một tiến trình Notepad rồi refresh; phải thấy Event ID 1.

VỊ TRÍ HÌNH H6 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Event Viewer tại Microsoft-Windows-Sysmon/Operational và một Event ID 1 (Process Create).

Tên tệp đề nghị: H6_Sysmon_Event1.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: [Microsoft Sysmon 15.22 – Screenshot/usage: https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon](https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon)

4.2. Tạo persistence lành tính và kiểm tra sau logon

PowerShell (Administrator) – tạo Run value và Scheduled Task có tên LAB3_*

```
$run='HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run'
New-ItemProperty -Path $run -Name 'LAB3_Run_Demo' -PropertyType
String `
```

```

-Value 'notepad.exe' -Force | Out-Null
$action=New-ScheduledTaskAction -Execute 'cmd.exe' `
-Argument '/c echo LAB3_TASK_OK>>C:\LAB3\Evidence\task_ran.txt'
$trigger=New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn -User $env:USERNAME
Register-ScheduledTask -TaskName 'LAB3_Persistence_Demo' -Action
$action -Trigger $trigger `
-Description 'Benign LAB3 persistence demonstration' -Force | Out-
Null
Get-ItemProperty $run -Name LAB3_Run_Demo
Get-ScheduledTask -TaskName LAB3_Persistence_Demo

```

Lưu công việc, restart VM, đăng nhập đúng tài khoản đã tạo task. Sau login, xác minh Notepad tự mở hoặc Run value còn tồn tại; xác minh C:\LAB3\Evidence\task_ran.txt có chuỗi LAB3_TASK_OK.

Bước 2. Mở Autoruns. Chạy C:\LAB3\Tools\Autoruns\Autoruns64.exe bằng Run as administrator > tab Logon. Tìm LAB3_Run_Demo. Kiểm tra cột Entry, Description, Publisher, Image Path và Timestamp; không xóa mục khác.

VỊ TRÍ HÌNH H7 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Autoruns 14.3 tab Logon hiển thị đúng LAB3_Run_Demo và Image Path = notepad.exe.

Tên tệp đề nghị: H7_Autoruns_LAB3_Run_Demo.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: [Microsoft Autoruns 14.3:](https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/autoruns)
<https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/autoruns>

Bước 3. Truy vấn Sysmon cho Registry và process liên quan.

```

$ids=1,11,12,13,14
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Microsoft-Windows-
Sysmon/Operational';Id=$ids;StartTime=(Get-Date).AddMinutes(-30)} |
Where-Object { $_.Message -match
'LAB3_Run_Demo|LAB3_Persistence_Demo|notepad.exe|task_ran.txt' } |
Select TimeCreated,Id,Message | Out-File
C:\LAB3\Evidence\sysmon_persistence.txt -Width 300

```

4.3. Tạo listener chỉ trên loopback và ánh xạ về tiến trình

Bước 4. Mở một cửa sổ PowerShell không cần quyền admin và chạy HTTP server cục bộ. Giữ cửa sổ này mở trong TH4–TH6.

PowerShell – HTTP server chỉ lắng nghe 127.0.0.1:8080

```
Set-Location C:\LAB3\lab3_assets\www
python -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
```

Bước 5. Ở cửa sổ PowerShell khác, xác minh cổng lắng nghe và PID.

```
$tcp=Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 -State Listen
$tcp | Format-Table LocalAddress,LocalPort,State,OwningProcess -Auto
Get-Process -Id $tcp.OwningProcess | Select Id,ProcessName,Path
```

Bước 6. Mở Process Explorer 17.14 bằng Run as administrator. Tìm PID vừa xác định, mở Properties để ghi Image, Command line, User và Verified Signer nếu có. Kết luận listener này là dịch vụ LAB được phê duyệt vì bind 127.0.0.1, có lệnh khởi chạy xác định và có bằng chứng tạo bởi chính sinh viên; không kết luận chỉ dựa vào việc “có cổng mở”.

VỊ TRÍ HÌNH H8 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Process Explorer 17.14 tại process python.exe có PID khớp OwningProcess từ Get-NetTCPConnection.

Tên tệp đề nghị: H8_ProcessExplorer_Python.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: [Microsoft Process Explorer 17.14:](https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer)
<https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer>

PASS TH4: Phát hiện được LAB3_Run_Demo và LAB3_Persistence_Demo; Sysmon/Autoruns/Process Explorer cung cấp dấu vết tương quan; listener 8080 chỉ ở 127.0.0.1 và được ánh xạ đúng PID.

5. Tình huống 5 – Sniffing, MITM và Spoofing: quan sát HTTP so với HTTPS

Sniffing có thể được dùng hợp pháp để chẩn đoán mạng, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để thu thập dữ liệu không mã hóa. Tình huống này chỉ capture traffic của chính VM. Không thực hiện ARP poisoning, DNS spoofing, Wi-Fi giả mạo, session hijacking hoặc chèn chứng chỉ.

Bước 1. Mở Wireshark 4.6.8 và chọn interface loopback. Trên Windows/Npcap, chọn Adapter for loopback traffic capture hoặc interface tương ứng với 127.0.0.1. Bắt đầu capture.

Bước 2. Tạo một HTTP request có chuỗi huấn luyện trong URL. Không dùng dữ liệu thật.

PowerShell – HTTP request cục bộ

```
curl.exe  
"http://127.0.0.1:8080/?lab_user=lab3_student&lab_code=TRAINING_ONLY"
```

Bước 3. Trong Display Filter của Wireshark nhập bộ lọc bên dưới. Chọn packet HTTP GET và quan sát Request URI trong Packet Details.

Wireshark Display Filter – đây là filter trong GUI, không phải lệnh shell

```
http.request || tcp.port == 8080
```

VỊ TRÍ HÌNH H9 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Wireshark 4.6.8 có packet HTTP GET tới 127.0.0.1:8080 và phần Request URI thể hiện chuỗi TRAINING_ONLY.

Tên tệp đề nghị: H9_HTTP_Plaintext.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: [Wireshark User's Guide: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/](https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/)

Bước 4. So sánh với HTTPS. Tạm chuyển VM sang NAT nếu cần Internet, bắt capture trên NIC hoạt động, rồi chạy lệnh dưới. Sau khi capture xong, chuyển VM về Host-only.

PowerShell – tạo TLS traffic tới domain dành cho ví dụ

```
curl.exe -I  
"https://example.com/?lab_user=lab3_student&lab_code=TRAINING_ONLY"
```

Wireshark Display Filter – TLS/443

```
tls || tcp.port == 443
```

Sinh viên xác định những gì vẫn quan sát được ở metadata (địa chỉ IP, cổng, kích thước, thời gian, một số thông tin handshake tùy phiên bản TLS) và những gì không còn đọc trực tiếp như HTTP payload/Request URI. Liên hệ với các biện pháp trong bài học: HTTPS, HSTS, cập nhật hệ thống, thận trọng với Wi-Fi và VPN. Nêu rõ giới hạn: mã hóa đường truyền không tự giải quyết phishing, endpoint compromise hoặc người dùng tự cung cấp credential cho trang giả mạo.

VỊ TRÍ HÌNH H10 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Wireshark có TLS traffic sau curl.exe tới example.com; packet details không được dùng để suy diễn rằng toàn bộ nội dung ứng dụng đã bị nhìn thấy.

Tên tệp đề nghị: H10_TLS_443.png

Nguồn giao diện chính thức để đối chiếu: [Wireshark 4.6.8 Stable: https://www.wireshark.org/download.html](https://www.wireshark.org/download.html)

PASS TH5: Có một capture HTTP loopback đọc được chuỗi huấn luyện và một capture TLS/443 để so sánh; không thực hiện kỹ thuật chặn/chuyển hướng lưu lượng chủ động.

6. Tình huống 6 – DoS, DDoS và Mail Bombing

DoS nhắm vào tính sẵn sàng bằng cách làm cạn tài nguyên hoặc làm gián đoạn khả năng phục vụ; DDoS phân tán nguồn phát sinh. Mail bombing là một dạng gây tải bằng số lượng thư lớn. Bài lab không tạo DDoS và không gửi email hàng loạt. Phần thực hành gồm tải cục bộ giới hạn và phân tích dataset offline.

6.1. DoS – tải cục bộ có giới hạn

Bước 1. Đảm bảo HTTP server 127.0.0.1:8080 của TH4 vẫn đang chạy. Mở Task Manager hoặc Process Explorer để quan sát python.exe.

Bước 2. Chạy script có giới hạn 50 request, 5 worker. Script được hard-code 127.0.0.1:8080 và không nhận URL từ tham số.

PowerShell – local-only load demonstration

```
python C:\LAB3\lab3_assets\scripts\local_load_test.py |
Tee-Object C:\LAB3\Evidence\local_load_test.txt
```

Ghi requests, workers, ok/failures, elapsed_s và avg_latency_s. Giải thích đây là phép minh họa tải ở quy mô nhỏ trên localhost, không phải một cuộc DoS thực tế.

6.2. DDoS – phân tích dataset nguồn phân tán

PowerShell – đếm nguồn trong dataset TEST-NET

```
Import-Csv C:\LAB3\lab3_assets\data\ddos_sample.csv |
Group-Object SourceIP | Sort-Object Count -Descending |
Select-Object Count,Name |
Tee-Object C:\LAB3\Evidence\ddos_sources.txt
```

Dataset dùng các dải TEST-NET dành cho tài liệu. Sinh viên so sánh dấu hiệu “một nguồn tạo tải” của TH6.1 với “nhiều SourceIP” trong dataset và giải thích vì sao việc chặn một IP không đủ trong DDoS.

6.3. Mail bombing – phân tích log email offline

PowerShell – thống kê volume/sender; không gửi email

```
$log=Import-Csv C:\LAB3\lab3_assets\data\mailbomb_sample.csv
$log | Group-Object Sender | Sort-Object Count -Descending | Select
Count,Name |
Tee-Object C:\LAB3\Evidence\mail_sender_counts.txt
$log | Measure-Object SizeBytes -Sum -Average |
Tee-Object C:\LAB3\Evidence\mail_volume.txt
```


VỊ TRÍ HÌNH H10 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp PowerShell có kết quả local_load_test và thống kê DDoS/mail log. Ảnh phải thể hiện target local 127.0.0.1:8080 của script.

Tên tệp đề nghị: H10_Load_and_Log_Analysis.png

PASS TH6: Không có traffic gây tải ra ngoài; local_load_test chỉ nhắm 127.0.0.1; sinh viên phân biệt DoS/DDoS và xác định sender/volume bất thường trong mailbomb_sample.csv.

7. Tình huống 7 – Social Engineering, Phishing và Spear Phishing

Social Engineering tác động vào con người để lấy thông tin hoặc khiến nạn nhân thực hiện một hành động. Bài học nêu Phishing, Watering Hole, Pretexting, Baiting và Quid Pro Quo; Spear Phishing là phishing được cá nhân hóa cho một người/tổ chức cụ thể. Tình huống này hoàn toàn offline.

Bước 1. Mở mẫu email huấn luyện bằng Notepad.

PowerShell/CMD – mở mẫu offline

```
notepad.exe C:\LAB3\lab3_assets\samples\phishing_email.txt
```

Đánh dấu tối thiểu 5 chỉ dấu: tạo cảm giác khẩn cấp, display name có vẻ đáng tin, domain cần xác minh, Reply-To khác From, yêu cầu truy cập link/cung cấp thông tin xác thực. Không truy cập domain trong mẫu; domain .example/.invalid chỉ phục vụ tài liệu/kiểm thử.

Bước 2. Phân loại các tình huống Social Engineering trong CSV.

PowerShell – hiển thị 6 tình huống cần phân loại

```
Import-Csv C:\LAB3\lab3_assets\samples\social_engineering_cases.csv | Format-Table - Wrap
```

Trong báo cáo, tạo bảng CaseID → loại tấn công → dấu hiệu → biện pháp phòng tránh. Đối với Spear Phishing, chỉ ra yếu tố cá nhân hóa nào khiến thông điệp thuyết phục hơn.

VỊ TRÍ HÌNH H10 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp Notepad mở phishing_email.txt và một cửa sổ PowerShell hiển thị social_engineering_cases.csv. Ảnh không được chứa email/tài khoản thật.

Tên tệp đề nghị: H10_Phishing_Offline.png

PASS TH7: Nhận diện tối thiểu 5 chỉ dấu phishing và phân loại đúng 6 case Social Engineering, kèm biện pháp giảm thiểu phù hợp.

8. Cô lập, cleanup, phục hồi và kiểm tra lại

Chỉ cleanup sau khi đã thu đủ bằng chứng. Các lệnh dưới đây loại bỏ artefact do bài lab tạo; không xóa entry hệ thống khác.

PowerShell (Administrator) – cleanup và verify

```
# 1) Xóa persistence LAB3
Remove-ItemProperty -Path
'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' `
-Name 'LAB3_Run_Demo' -ErrorAction SilentlyContinue
Unregister-ScheduledTask -TaskName 'LAB3_Persistence_Demo' -Confirm:$false `
-ErrorAction SilentlyContinue

# 2) Dừng HTTP server dùng PID đang listen trên 8080
$serverPid=(Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 -State Listen -ErrorAction
SilentlyContinue).OwningProcess
if ($serverPid) { Stop-Process -Id $serverPid -Force }

# 3) Xóa tài khoản lab
Get-Process -IncludeUserName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Remove-LocalUser -Name 'lab3user' -ErrorAction SilentlyContinue

# 4) Kiểm tra lại
Get-ItemProperty 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' `
-Name 'LAB3_Run_Demo' -ErrorAction SilentlyContinue
Get-ScheduledTask -TaskName 'LAB3_Persistence_Demo' -ErrorAction
SilentlyContinue
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 -ErrorAction SilentlyContinue
Get-MpComputerStatus | Select
AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,IsTamperProtected
```

Bước 1. Thu baseline Autoruns sau cleanup và so sánh.

```
C:\LAB3\Tools\Autoruns\autorunsc64.exe -a * -c -h -s >
C:\LAB3\Evidence\autoruns_after.csv
Compare-Object (Get-Content C:\LAB3\Evidence\autoruns_before.csv) `
(Get-Content C:\LAB3\Evidence\autoruns_after.csv) |
Out-File C:\LAB3\Evidence\autoruns_diff.txt -Width 240
```

Bước 2. Tính SHA-256 cho toàn bộ bằng chứng.

```
Get-ChildItem C:\LAB3\Evidence -File |
Get-FileHash -Algorithm SHA256 |
```

```
Export-Csv C:\LAB3\Evidence\evidence_sha256.csv -NoTypeInfoation -  
Encoding UTF8
```

Bước 3. Khôi phục snapshot. Sau khi nộp đủ Evidence, revert VM về LAB3_CLEAN_20260914 hoặc snapshot sạch do giảng viên quy định.

VỊ TRÍ HÌNH H11 – ẢNH CHỤP TRỰC TIẾP TỪ VM/PC SINH VIÊN

Chụp kết quả verify sau cleanup: không còn LAB3_Run_Demo, LAB3_Persistence_Demo hay listener 8080; Defender vẫn bật.

Tên tệp đề nghị: H11_Recovery_Verification.png

Điều kiện hoàn thành toàn bài: Các artefact thử nghiệm đã được loại bỏ; endpoint protection vẫn hoạt động; bằng chứng đã được hash; sinh viên có thể mô tả rõ ràng mối quan hệ giữa dấu vết kỹ thuật, rủi ro và biện pháp phòng chống.

C. CÂU HỎI

1. Dùng một ví dụ từ VM của bạn để phân biệt Asset, Vulnerability, Threat, Risk và Attack. Không dùng cùng một câu mô tả cho Threat và Risk.
2. Phân loại năm tình huống ở TH1 thành: hành động vô ý, hành động cố ý, thảm họa tự nhiên, lỗi kỹ thuật và lỗi quản lý. Giải thích tiêu chí phân loại.
3. EICAR trong TH2 chứng minh được điều gì về Defender và không chứng minh được điều gì về việc có malware thật trên máy?
4. Vì sao không được tắt Microsoft Defender/EDR để “cho mẫu chạy”? Nếu một phần mềm hợp lệ bị chặn trong doanh nghiệp, quy trình xử lý đúng nên gồm những bước nào?
5. So sánh Brute Force Attack, Dictionary Attack và Key Logger Attack về dữ liệu đầu vào, cách phát hiện và biện pháp giảm thiểu.
6. Dùng Event ID 4624, 4625 và 4648 của chính VM để giải thích trạng thái xác thực trước và sau khi đổi mật khẩu của lab3user.
7. Vì sao mật khẩu dài/phức tạp không tự ngăn được keylogging? Phân tích thêm vai trò và giới hạn của MFA, push MFA và FIDO2/passkey.
8. Dựa trên TH4, một cổng đang Listen có đủ để kết luận có backdoor không? Hãy nêu tối thiểu bốn bằng chứng phải tương quan trước khi kết luận.

9. Run value và Scheduled Task trong TH4 tạo persistence như thế nào? Vì sao phải kiểm tra tên, đường dẫn, publisher, command line và context thay đổi trước khi xóa một entry?
10. So sánh DoS và DDoS bằng kết quả local_load_test.py và ddos_sample.csv. Vì sao DDoS khó chặn chỉ bằng một rule IP đơn giản?
11. Mail bombing ảnh hưởng chủ yếu tới thuộc tính nào của hệ thống? Từ mailbomb_sample.csv, nêu hai chỉ số phù hợp để phát hiện hành vi bất thường.
12. Sniffing có thể được dùng hợp pháp và bất hợp pháp như thế nào? Dùng hai capture của TH5 để minh họa sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS.
13. Trình bày Email Hijacking, Wi-Fi Eavesdropping, Session Hijacking và IP/DNS/HTTPS Spoofing trong bối cảnh Man-in-the-Middle. Kỹ thuật nào không được thực hiện chủ động trong lab và vì sao?
14. HTTPS, HSTS và VPN giảm rủi ro MITM theo những cơ chế nào? Nêu ít nhất hai loại rủi ro mà các biện pháp này không tự giải quyết.
15. Phân biệt spoofing ở lớp IP, DNS và website/domain. Với mỗi loại, nêu một nguồn bằng chứng hoặc kiểm soát phù hợp.
16. Từ social_engineering_cases.csv, phân biệt Phishing, Spear Phishing, Watering Hole, Pretexting, Baiting và Quid Pro Quo.
17. Trong phishing_email.txt, những chỉ dấu nào liên quan tới “uy tín giả”, “khẩn cấp”, “domain”, “Reply-To” và “yêu cầu credential”?
18. Xây dựng quy trình incident response ngắn cho endpoint nghi có keylogger/backdoor: triage → preserve evidence → contain → credential action → eradicate → recover → monitor.
19. SHA-256 trong bài giúp chứng minh điều gì về tính toàn vẹn của file Evidence và không chứng minh điều gì về nguồn gốc hay tính đúng đắn của nội dung?
20. Đề xuất defense-in-depth cho một máy phòng kế toán hoặc máy quản trị: endpoint protection, least privilege, application control, logging, network control, backup và credential protection.

D. YÊU CẦU NỘP BÀI

- Báo cáo Word (.docx), đặt tên: [MãLớp]-LAB3_MSSV-HoTen.docx. Ở đầu báo cáo ghi phiên bản môi trường thực hành và link video nếu lớp có yêu cầu quay video.
- Trên GitHub cá nhân tạo repository LAB_AT_BMHTTT ở chế độ Public, trừ khi giảng viên quy định khác. Trong repo tạo thư mục LAB3 riêng cho bài này.
- LAB3/ tối thiểu gồm README.md, báo cáo, các tệp output/log đã làm sạch và file evidence_sha256.csv. Không đưa installer, executable Sysinternals/Wireshark/Python hoặc file bị Defender quarantine vào repo.
- README.md ghi: họ tên, MSSV, tên lab, phiên bản môi trường, cách dựng môi trường, các tình huống đã thực hiện, kết quả PASS/FAIL, lỗi gặp phải và cách khắc phục.
- Ảnh chụp phải lấy trực tiếp từ VM/PC của sinh viên; output và log phải khớp timestamp của bài. Không dùng ảnh của người khác.
- Không upload mật khẩu, token/API key, cookie/session, dữ liệu cá nhân, email thật, log chưa làm sạch hoặc thông tin có thể định danh hệ thống thật.
- Không chỉnh local_load_test.py để chỉ tới mục tiêu khác 127.0.0.1:8080; không tạo mail bomb, DDoS, spoofing hoặc MITM chủ động trên mạng bên ngoài VM lab.
- Trước hạn nộp, commit/push toàn bộ file, mở URL repo trong cửa sổ trình duyệt không đăng nhập để kiểm tra quyền truy cập, sau đó dán URL repository vào Google Classroom.

E. THAM KHẢO

- [1] Microsoft. Windows 11, version 25H2 – September 8, 2026, KB5124008 (OS Build 26200.9445). <https://support.microsoft.com/vi-vn/servicing/os/windows-11/2026/09/kb5124008-windows-11-24h2-25h2-security-update> Truy cập 14/09/2026.
- [2] VMware Cloud Foundation. VMware Workstation and Fusion 26H1. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2026/05/14/announcing-vmware-workstation-and-fusion-26h1/> Truy cập 14/09/2026.
- [3] Microsoft Sysinternals. Sysmon v15.22. <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon> Published 10/09/2026.
- [4] Microsoft Learn. Enable and configure Sysmon in Windows – minimal schema 4.90. <https://learn.microsoft.com/windows/security/operating-system-security/sysmon/how-to-enable-sysmon> Truy cập 14/09/2026.
- [5] Microsoft Sysinternals. Autoruns v14.3. <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/autoruns> Published 17/06/2026.
- [6] Microsoft Sysinternals. Process Explorer v17.14. <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer> Published 10/09/2026.
- [7] Wireshark Foundation. Wireshark 4.6.8 Stable. <https://www.wireshark.org/download.html> Truy cập 14/09/2026.
- [8] Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/ Truy cập 14/09/2026.
- [9] Python Software Foundation. Python 3.14.7. <https://www.python.org/downloads/release/python-3147/> Released 05/08/2026.
- [10] Microsoft Support. Protection History in the Windows Security app. <https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/security/windows-security/protection-history-in-the-windows-security-app> Truy cập 14/09/2026.
- [11] Microsoft Learn. Validate Microsoft Defender Antivirus with the EICAR test file. <https://learn.microsoft.com/defender-endpoint/validate-antimalware> Truy cập 14/09/2026.

[12] EICAR. Anti-Malware Test File. <https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile/> Truy cập 14/09/2026.

[13] Microsoft Learn. Audit Logon events 4624, 4625, 4648. <https://learn.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/auditing/audit-logon> Truy cập 14/09/2026.

[14] IETF RFC 5737. IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737> Dùng cho ddos_sample.csv.

[15] IETF RFC 2606. Reserved Top Level DNS Names. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2606> Dùng .example/.invalid trong mẫu offline.

Phụ lục – Cấu trúc gói LAB3_Threats_Assets.zip

Tệp	Mục đích
lab3_assets/sysmon-lab.xml	Cấu hình Sysmon schema 4.90.
lab3_assets/www/index.html	Trang HTTP cục bộ.
lab3_assets/scripts/local_load_test.py	50 request/5 worker, chỉ 127.0.0.1:8080.
lab3_assets/data/ddos_sample.csv	Dataset offline, địa chỉ TEST-NET.
lab3_assets/data/mailbomb_sample.csv	Log email offline, domain .invalid.
lab3_assets/samples/phishing_email.txt	Mẫu phishing offline.
lab3_assets/samples/social_engineering_cases.csv	6 case để phân loại Social Engineering.
lab3_assets/README.txt	Mô tả phạm vi và nội dung gói.

SHA-256 của gói phát hành kèm tài liệu:
96236f95ce59d0cc37f9b7ab8fbb04522f21870cd0b53aad6e52da5a23655439

HẾT